WinVox ExamBro

Panduan Lengkap, Deployment, dan Dokumentasi Teknis Sistem Browser Ujian Kiosk Windows 10 & 11

Pengembang & Hak Cipta	Erick Kresnamurti
Versi Aplikasi	1.0.0 (Release Native x64)
Kerangka Kerja	.NET 8.0 WPF, Microsoft Edge WebView2 Evergreen
Pembaruan Terakhir	Tahun 2024 - 2026

1. Pengenalan & Gambaran Umum

WinVox ExamBro adalah solusi peramban ujian aman (secure exam browser) berbasis native Windows Presentation Foundation (WPF) dan Microsoft Edge WebView2. Aplikasi ini dirancang khusus untuk mengunci sistem operasi Windows 10 dan Windows 11 selama pelaksanaan ujian berbasis komputer (Computer-Based Testing / CBT).

Perangkat lunak ini dikembangkan dan dikelola secara resmi oleh Erick Kresnamurti guna menjamin integritas pelaksanaan ujian di sekolah, madrasah, dan kampus.

- **Tujuan Utama:** Mengisolasi workstation siswa secara penuh dari aplikasi eksternal, shortcut sistem, dan menu Windows.
- **Integritas Sesi:** Memastikan halaman web ujian hanya dapat diakses melalui peramban resmi dengan verifikasi header dan User-Agent khusus.
- **Fleksibilitas Operasional:** Bekerja 100% tanpa ketergantungan internet publik, mendukung server lokal mandiri, dan dapat dijalankan langsung dalam mode portable.

2. Fitur Utama & Keunggulan Keamanan

- **Penguncian Kiosk Penuh:** Jendela borderless maximized menutupi seluruh layar dan taskbar pada semua monitor aktif, berstatus Topmost permanen.
- **Pemblokiran Keyboard Tingkat Rendah:** Hook WH_KEYBOARD_LL memblokir tombol Windows (kiri/kanan), Alt+Tab, Alt+Esc, Ctrl+Esc, Alt+F4, Ctrl+Shift+Esc, PrintScreen, Menu Apps, dan shortcut browser.
- **Filter Kernel & SAS:** Mencegah interupsi Ctrl+Alt+Del menggunakan Keyboard Filter (WEKF) pada edisi Windows yang mendukung, serta auto-dismiss aktif bila layar Winlogon muncul.
- **Penjaga Fokus Aktif:** SetWinEventHook(EVENT_SYSTEM_FOREGROUND) dan AttachThreadInput segera merebut kembali fokus jika jendela asing mencoba tampil ke depan.
- **Proteksi Anti Tangkapan Layar:** Memanfaatkan Windows API hardware-level SetWindowDisplayAffinity(WDA_EXCLUDEFROMCAPTURE) sehingga perekaman layar oleh OBS, Snipping Tool, Game Bar, Discord, atau Zoom menghasilkan tangkapan hitam pekat.
- **Hardening WebView2:** Profil InPrivate mandiri di %LocalAppData%, DevTools dimatikan, klik kanan dimatikan, tombol akselerator peramban mati, download diblokir otomatis, dan bypass otomatis untuk sertifikat SSL lokal self-signed.
- **Pemindai Proses Terlarang:** Scanner background memantau proses terlarang (browser umum, remote desktop, cheat tool, sniffer paket) setiap 1 detik dengan pengecualian proses internal WebView2.

Hak Cipta © 2024-2026 Erick Kresnamurti. Seluruh hak cipta dilindungi.

- **Penguncian Registry Pengguna:** Kebijakan HKCU registry sementara untuk menonaktifkan Task Manager (DisableTaskMgr), Lock Workstation, Change Password, dan Logoff.
- **Integrasi Native projectCBT:** Komunikasi JavaScript dua arah (window.LouisVoxExamApp), auto-close saat penyerahan jawaban terdeteksi di rute selesai, dan pembukaan kunci jarak jauh (Remote Unlock).
- **Keluar Aman Terproteksi:** Keluar manual memerlukan kombinasi tombol tiga jari Ctrl + C + B dan verifikasi kata sandi pengawas berbasis PBKDF2-HMAC-SHA256 (310.000 iterasi) dengan pelindung brute-force 5 kali salah.

3. Arsitektur Solusi & Struktur Repositori

Struktur multi-proyek .NET 8:

- **ExamBro.Core:** Class Library (.NET 8). Mengelola konstanta, model konfigurasi, enkripsi AES-256-GCM, DPAPI, password hashing PBKDF2, pencocokan pola URL wildcard, logger Serilog, dan state recovery.
- **ExamBro.Exam:** WPF Application (.NET 8 x64). Aplikasi peramban ujian siswa yang meminta hak akses Administrator penuh (requireAdministrator). Berisi service Win32 Kiosk, Hook keyboard, Focus guard, WebView2 hardening, dan antarmuka kiosk.
- **ExamBro.Config:** WPF Application (.NET 8 x64). Aplikasi panel konfigurasi proktor dan administrator berhak akses Administrator penuh. Berisi antarmuka manajemen 6 tab, wisaya awal, pengujian Start URL, dan ekspor/impor konfigurasi.
- **ExamBro.Tests:** xUnit Test Suite (.NET 8). Memuat 107 pengujian otomatis untuk validasi konfigurasi, pencocokan URL, ketahanan password hashing, dan enkripsi.
- **installer/setup.iss:** Skrip Inno Setup Compiler 6 untuk menghasilkan berkas instalasi mandiri berformat .exe dengan pengaturan ACL folder ProgramData.

4. Prasyarat Sistem & Kebutuhan Perangkat

- **Sistem Operasi:** Windows 10 (versi 1809 ke atas) atau Windows 11 (64-bit / x64).
- **Hak Akses:** Hak Administrator lokal (UAC elevation) diperlukan untuk penegakan penguncian desktop.
- **WebView2 Runtime:** Microsoft Edge WebView2 Evergreen Runtime (bawaan Windows 10/11 modern).
- **Runtime .NET:** Tidak memerlukan instalasi runtime .NET tambahan jika menggunakan berkas self-contained single-file.
- **Perangkat Keras:** Minimal RAM 2 GB (Disarankan 4 GB ke atas), ruang kosong disk 500 MB.

5. Panduan Build & Kompilasi

Perintah build executable mandiri (win-x64):

```
# Restore dependensi NuGet
dotnet restore ExamBro.sln

# Jalankan seluruh unit test (107 tests)
dotnet test tests/ExamBro.Tests/ExamBro.Tests.csproj -c Release

# Publish Klien Ujian Siswa (Single-File Mandiri)
dotnet publish src/ExamBro.Exam/ExamBro.Exam.csproj -c Release -r win-x64 \
  --self-contained true -p:PublishSingleFile=true -o dist/ExamBro.Exam

# Publish Alat Konfigurasi Proktor (Single-File Mandiri)
dotnet publish src/ExamBro.Config/ExamBro.Config.csproj -c Release -r win-x64 \
  --self-contained true -p:PublishSingleFile=true -o dist/ExamBro.Config
```

Hak Cipta © 2024-2026 Erick Kresnamurti. Seluruh hak cipta dilindungi.

6. Tutorial Deployment Lengkap

Metode 1: Mode Portable (Sangat Disarankan)

Mode portable adalah cara tercepat untuk mendistribusikan aplikasi tanpa instalasi:

- **Langkah 1:** Siapkan folder portable yang berisi ExamBro.Exam.exe, ExamBro.Config.exe, dan exambro.cfg.
- **Langkah 2:** Buka ExamBro.Config.exe di satu komputer proktor untuk mengatur Start URL, Whitelist, dan Kata Sandi.
- **Langkah 3:** Klik Simpan Portable pada tab Admin. Berkas exambro.cfg terenkripsi mandiri akan dibuat di folder tersebut.
- **Langkah 4:** Salin folder ke flashdisk atau folder bersama (shared folder) jaringan lokal (LAN).
- **Langkah 5:** Pada komputer peserta, salin folder ke drive lokal (misal D:\ExamBro\) lalu jalankan ExamBro.Exam.exe.

Metode 2: Installer Inno Setup

Jalankan ExamBro-Setup-v1.0.0.exe sebagai Administrator. Program terpasang di C:\Program Files\ExamBro\ dan membuat folder ProgramData dengan izin akses aman.

Distribusi Massal di Laboratorium Komputer

Konfigurasikan satu berkas exambro.cfg, lalu salin berkas tersebut ke seluruh komputer klien pada lokasi folder aplikasi atau C:\ProgramData\ExamBro\.

7. Panduan Penggunaan untuk Siswa

- **Memulai:** Klik kanan ExamBro.Exam.exe lalu pilih Run as administrator.
- **Pemeriksaan Kesiapan:** Jendela Pemeriksaan Kesiapan Sistem akan memeriksa integritas workstation.
- **Tutup Otomatis:** Jika ada aplikasi terlarang, klik tombol Tutup Aplikasi Terlarang untuk mematikan seluruh proses ilegal sekaligus.
- **Mulai Ujian:** Layar mengunci ke mode Kiosk dan memuat halaman login ujian.
- **Saat Ujian:** Seluruh tombol pintasan dinonaktifkan. Bekerjalah hanya pada halaman ujian.
- **Penyelesaian:** Klik Kirim Jawaban pada web CBT. Aplikasi akan menutup secara otomatis.
- **Keluar Darurat:** Panggil pengawas untuk menekan kombinasi Ctrl + C + B dan memasukkan kata sandi pengawas.

8. Panduan Pengaturan Proktor & Administrator

Buka ExamBro.Config.exe sebagai Administrator. Masukkan kata sandi admin (bawaan: admin123).

- **Tab 1: Umum:** Start URL server sekolah, judul aplikasi, kustomisasi logo sekolah (.png / .ico), dan uji jangkauan Start URL.
- **Tab 2: Navigasi & URL:** Pola whitelist subnet lokal (*192.168.*), Exit URL, dan kontrol audio web CBT (mute atau pembatasan volume suara listening).
- **Tab 3: Keamanan:** Proteksi Anti-VM (Verifikasi Perangkat Fisik), Blokir Sesi Remote Desktop, dan penanganan Monitor Ganda (CoverAll/Block).
- **Tab 4: Pemantauan Proses:** Daftar hitam proses terlarang. Proses sistem headless terlindung dari false positive.
- **Tab 5: Akun & Pengawas:** Ganti kata sandi Administrator dan kata sandi Pengawas (proctor). Ubah tombol pintasan keluar bila diperlukan.

Hak Cipta © 2024-2026 Erick Kresnamurti. Seluruh hak cipta dilindungi.

- **Tab 6: Log & Pemulihan:** Direktori log Serilog harian, webhook HTTPS, dan ekspor/impor berkas konfigurasi .exbcfg.

9. Integrasi Native dengan projectCBT

- **Header & User-Agent:** Suffix User-Agent 'ExamBro/1.0.0 ExamBrowser/1.0.0 LouisVox/1.0.0' dan header kustom X-Exambrowser, X-Exambro, X-Exam-Browser, X-CBT-Browser dikenali langsung oleh filter SiteSetting::isExamBrowser.
- **Bridge JavaScript:** Menginjeksi objek window.LouisVoxExamApp untuk sinkronisasi strike pelanggaran, status kunci, dan auto-release.
- **Pencegahan Alarm Palsu:** Klien berjalan maximized borderless penuh sehingga lolos validasi enforce_fullscreen dan rasio split_screen projectCBT tanpa false positive.
- **Supresi Blur Fokus:** Ketika pengawas memasukkan password pada overlay keluar, event blur ditekan sehingga siswa tidak terkena strike palsu.

10. Mekanisme Keamanan & Hardening

- **Win32 Taskbar:** Taskbar Windows disembunyikan menggunakan ShowWindow(SW_HIDE). Jendela kiosk dipatok Topmost permanen.
- **Low-Level Hooking:** Hook WH_KEYBOARD_LL memotong penekanan tombol berbahaya sebelum sampai ke message loop aplikasi mana pun.
- **Hardware Display Affinity:** SetWindowDisplayAffinity(WDA_EXCLUDEFROMCAPTURE) mengaburkan tangkapan layar menjadi warna hitam pekat.
- **Registry Policies:** HKCU Registry menonaktifkan Task Manager (DisableTaskMgr), Lock Workstation, Change Password, dan opsi Logoff.
- **Isolasi WebView2:** Cache dan cookie dibersihkan pada start dan exit. DevTools dan menu klik kanan dinonaktifkan permanen.
- **Bypass SSL Lokal:** Event ServerCertificateErrorDetected otomatis mengeksekusi AlwaysAllow untuk sertifikat self-signed lokal.

11. Ketahanan Mati Lampu & Pemulihan Pasca Gangguan

- **Penanganan Abandoned Mutex:** Peluncuran berikutnya otomatis mendeteksi abandoned mutex dan mengambil alih kepemilikan tanpa error bentrok instance.
- **Pembersihan Lockfile:** File SingletonLock Chromium dibersihkan secara proaktif sebelum WebView2 dimuat, dengan flag --disable-session-crashed-bubble aktif.
- **Recovery State Otomatis:** Nilai registri asli dan status taskbar tersimpan di %LocalAppData%\LouisVox ExamBro\recovery.json. Buka ExamBro berikutnya untuk pemulihan otomatis.
- **Perintah Pemulihan Manual:** Buka Command Prompt Administrator lalu ketik: ExamBro.Exam.exe --restore untuk memulihkan taskbar dan registri secara manual seketika.
- **Mode Uji Coba Developer:** Gunakan perintah ExamBro.Exam.exe --dev-safe untuk menguji aplikasi tanpa mengunci workstation developer.

12. Pemecahan Masalah (Troubleshooting)

- **Taskbar Hilang Pasca Mati Listrik:** Jalankan 'ExamBro.Exam.exe --restore' dari Command Prompt Administrator. Taskbar dan Task Manager akan pulih seketika.
- **Konfigurasi Tidak Valid:** Pastikan berkas exambro.cfg berada di folder yang sama dengan ExamBro.Exam.exe. Jika hilang, buka ExamBro.Config.exe untuk membuat konfigurasi baru.

Hak Cipta © 2024-2026 Erick Kresnamurti. Seluruh hak cipta dilindungi.

- **Peringatan Wajib Administrator:** Klik kanan aplikasi lalu pilih 'Run as administrator'.
- **Server Ujian Tidak Dapat Dijangkau:** Periksa kabel jaringan/Wi-Fi, pastikan IP server dapat di-ping, dan pastikan Start URL pada ExamBro.Config.exe telah sesuai.
- **Gagal Deteksi Mesin Virtual:** Matikan opsi 'Verifikasi Perangkat Fisik (Deteksi & Blokir Mesin Virtual)' pada Tab Keamanan di ExamBro.Config.exe.

13. Referensi Cepat & Nilai Bawaan

Parameter	Nilai Bawaan	Keterangan
Kata Sandi Administrator	admin123	Membuka aplikasi ExamBro.Config.exe
Kata Sandi Pengawas (Proctor)	proctor123	Membuka layar terkunci & keluar manual
Kombinasi Keluar Manual	Ctrl + C + B	Tekan C lalu B sambil menahan Ctrl
Start URL Bawaan	http://192.168.70.9	Alamat portal ujian lokal
Port Default projectCBT	8008	Port web server CBT bawaan
Berkas Konfigurasi	exambro.cfg	Terenkripsi AES-256-GCM mandiri
Berkas Pemulihan Crash	recovery.json	Pencatatan status taskbar & registri
Toleransi Brute-Force	5 kali salah	Penguncian dialog selama 30 detik
Perintah Pemulihan Darurat	ExamBro.Exam.exe --restore	Pulihkan desktop tanpa membuka kiosk

14. Kredit, Kepemilikan & Hak Cipta

Perangkat lunak WinVox ExamBro (LouisVox ExamBro) beserta seluruh kode sumber, modul keamanan, dokumentasi teknis, dan arsitektur penguncian kiosk ini dikembangkan dan dikelola secara resmi oleh:

Nama Pengembang / Arsitek	Erick Kresnamurti
Kepemilikan Hak Cipta	Hak Cipta © 2024-2026 Erick Kresnamurti
Status Hak Cipta	Seluruh hak cipta dilindungi undang-undang (All rights reserved).
Repositori Resmi	https://github.com/erickkucing/WinVoxExamBro

Hak Cipta © 2024-2026 Erick Kresnamurti. Seluruh hak cipta dilindungi.